HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

Chương 4 - Cấu trúc Câu chuyện dữ liệu

Vai trò then chốt của Narrative (cốt truyện)

📊 Ngay cả khi có nền tảng dữ liệu vững chắc và hình ảnh minh họa hỗ trợ, những insight vẫn cần một câu chuyện được xây dựng chặt chẽ để thúc đẩy hành động và tạo ra thay đổi.

🧩 Tự sự giúp tổ chức thông tin theo cách dễ tiếp thu hơn đối với khán giả.

🎯 Nó cũng giúp bạn ưu tiên điều gì là cốt lõi cho thông điệp của mình – và điều gì không quan trọng.

Nội dung

4.1. Defining a Narrative Model for Data Stories

4.2. Data Storytelling Arc

4.3. Fleshing Out Your Narrative with Story Points

4.4. Storyboarding Your Data Story

4.1. Defining a Narrative Model for Data Stories

🔍 Thách thức khi phân tích dữ liệu là: Làm thế nào để trình bày insight một cách có ý nghĩa?

🎭 Các cấu trúc kịch tính *(dramatic structures)* đã được kiểm chứng qua thời gian có thể được điều chỉnh để áp dụng vào kể chuyện dữ liệu.

Ba mô hình cốt truyện cổ điển:

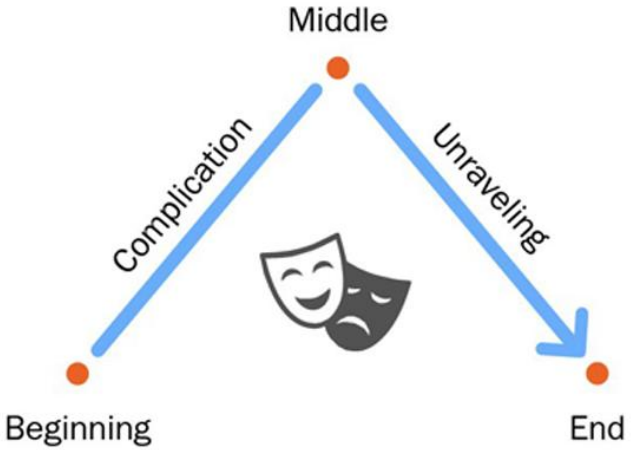
- 🏛️ Cấu trúc Bi kịch của Aristotle
- 🗻 Kim tự tháp của Freytag
- 🦸 Hành trình của Người hùng theo Campbell

Narrative Model 1: Aristotle's Tragedy Structure

Cấu trúc của ông bao gồm ba phần đơn giản: mở đầu, phần giữa và kết thúc *(Beginning, Middle, and End)* – được kết nối bằng các chuỗi nguyên nhân – kết quả.

📈 Bao gồm hai phần chính:

- **Complication** (thắt nút – xung đột nảy sinh)
- **Unraveling** (tháo nút – xung đột được giải quyết)



Narrative Model 2: Freytag's Pyramid

5 Giai đoạn chính:

- Mở đầu (**Exposition**): Thiết lập bối cảnh, giới thiệu nhân vật, nền câu chuyện.
- Hành động dâng cao (**Rising Action**): Các sự kiện dẫn đến cao trào.
- Cao trào (**Climax**): Điểm gay cấn nhất, số phận nhân vật chính thay đổi.
- Hành động hạ dần (**Falling Action**): Diễn biến sau cao trào, trước cái kết.
- Kết (**Dénouement**): Giải quyết xung đột, làm rõ chi tiết còn lại.

✨ Bao gồm cả Sự kiện kích hoạt (**Inciting Incident**) – nối giữa phần mở đầu và hành động chính.

📺 Mô hình này được ứng dụng để phân tích *sách, phim, kịch, quảng cáo*. VD: *Harry Potter and the Sorcerer's Stone (1997)*

Narrative Model 3: Campbell's Hero's Journey

🚀 Cấu trúc:

- Người hùng được triệu gọi vào hành trình.
- Vượt qua các thử thách khó khăn.
- Trở về như một người chiến thắng.

🧭 3 phần chính, gồm *17 giai đoạn chi tiết*:

- Khởi hành (Departure)
- Thử thách (Initiation)
- Trở về (Return)

🎯 Tập trung vào hành trình biến đổi của nhân vật chính.



Chọn mô hình “Just Right” cho Câu chuyện Dữ liệu

⚖️ Mô hình Aristotle – "Quá đơn giản"

Thiếu định hướng rõ ràng để xây dựng câu chuyện chi tiết.

🌀 Mô hình Campbell (Hành trình người hùng) – "Quá phức tạp"

Có quá nhiều giai đoạn, gây khó khăn cho việc kể chuyện dữ liệu trong thực tế.

🏔️ Mô hình Freytag (Kim tự tháp) – "Vừa đủ"

Cân bằng tốt giữa chi tiết và tính ứng dụng dễ dàng.

Cung cấp một cấu trúc nền tảng mà không quá ràng buộc hay gò bó.

4.2. Data Storytelling Arc

Được xây dựng dựa trên nền tảng ***Kim tự tháp Freytag.***

Mục tiêu: Dẫn dắt người nghe tiếp cận và hiểu được các insight, từ đó thúc đẩy hành động.

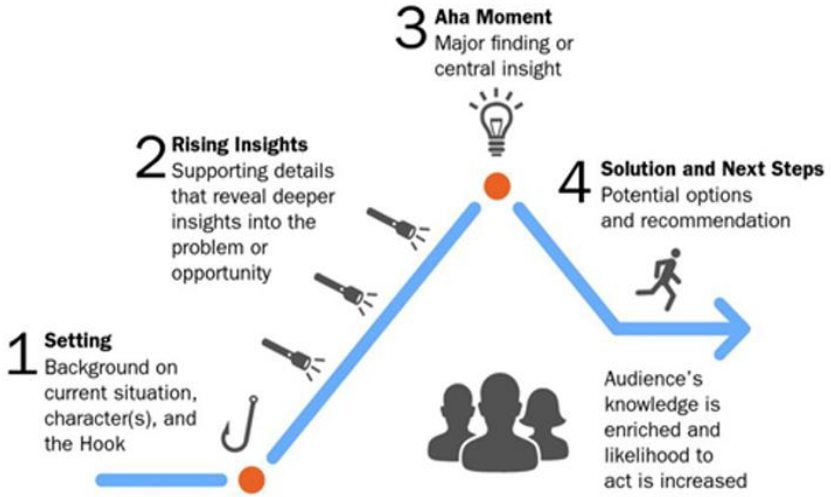
Bốn giai đoạn:

🏞️ *Bối cảnh (Hook – yếu tố thu hút)*

📈 *Chuỗi insight tăng dần*

💡 *Khoảnh khắc "Aha" (Cao trào)*

🚀 *Giải pháp & Hành động tiếp theo*



Giai đoạn 1 – Thiết lập Bối cảnh

🎯 **Mục tiêu:** Cung cấp ngữ cảnh và thông tin nền

🗂️ **Thông tin chính cần nêu:**

- 📌 Chủ đề trọng tâm
- 🕑 Thời gian, giai đoạn
- 👥 Các nhân vật liên quan (khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư)

⚖️ ***Nguyên tắc "vừa đủ":***

🚫 Tránh kể lại toàn bộ hành trình phân tích (biểu tượng bản đồ hoặc mê cung)

🧠 *"Người nghe quan tâm đến điều bạn phát hiện – không phải cách bạn phát hiện."*

Hook: Yếu tố thu hút sự chú ý

🎬 **Inciting Incident** – Yếu tố kích hoạt câu chuyện

🔍 Một quan sát gây bất ngờ hoặc đặt dấu hỏi (***hmm moment***)

Tạo sự tương phản:

- What is (bình thường)
- What could be (bất thường/ngạc nhiên)

📉 📈 *Ví dụ: đột biến trong chỉ số chính (tăng/giảm bất thường)*

→ ***Hook giúp giữ chân người nghe muốn khám phá tiếp***

Giai đoạn 2 – Insight Tăng Dần

🔍 Khám phá sâu hơn vào chủ đề hoặc vấn đề

🎯 Mục tiêu: *"Bóc tách từng lớp một cách có định hướng"*

Chọn lọc thông tin:

- Tránh đưa thông tin ngoài lề
- Chỉ giữ thông tin làm rõ mạch truyện

🧱 Xây nền cho giai đoạn cao trào – insight chính

Giai đoạn 3 – Aha Moment

⚡ Khoảnh khắc quan trọng nhất – **điểm bùng nổ** của câu chuyện dữ liệu

💎 Insight chính, có tác động chiến lược

📢 Cần rõ ràng, cô đọng và truyền tải ý nghĩa

✍️ Diễn đạt trong một câu duy nhất

📝 Ví dụ:

*"Do doanh số Brand X giảm mạnh, chúng ta có thể hụt **38% chỉ tiêu** quý này, ảnh hưởng tới thưởng hiệu suất."*

Giai đoạn 4 – Giải pháp & Hành động

🚀 **Thúc đẩy hành động** – đích đến của câu chuyện dữ liệu

🧠 **Gợi ý chủ động:** phân tích & đề xuất lựa chọn tối ưu

⏰ **Tạo cảm giác cấp bách (kairos)**

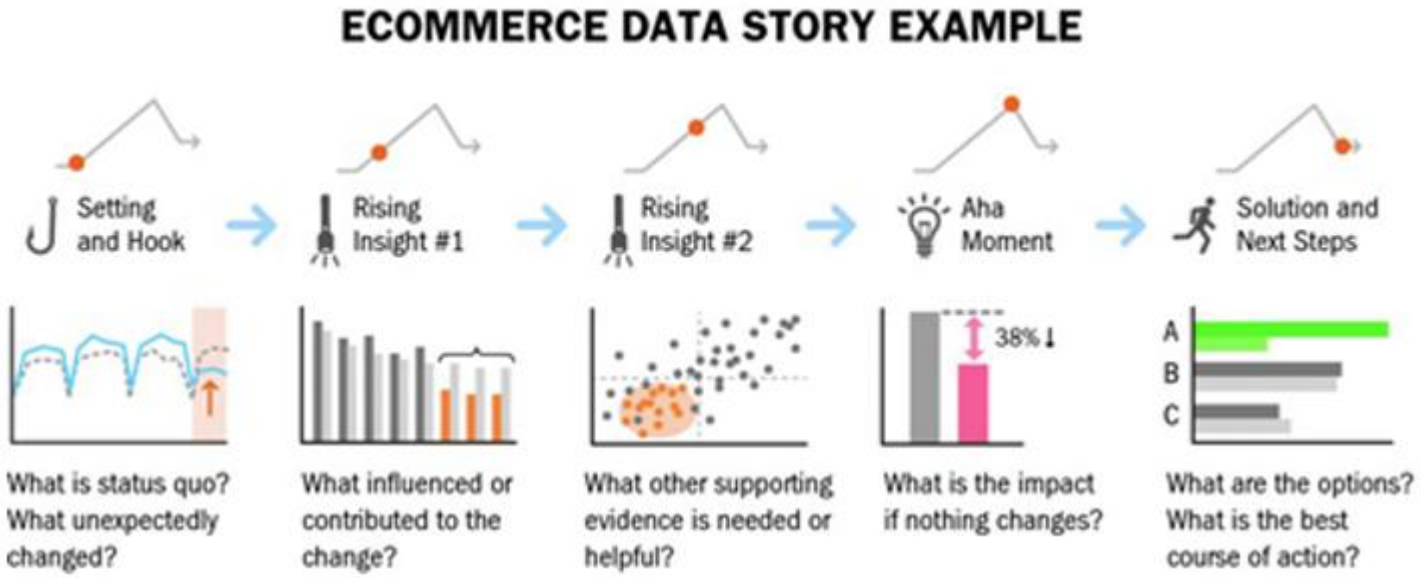
📉 Ví dụ: *“Mỗi tuần trì hoãn gây thiệt hại 2 triệu USD”*

🗣️ Mở rộng đối thoại: dành thời gian cho hỏi – đáp

🤝 Tăng tính tương tác và thuyết phục trong trình bày trực tiếp

Case Study: Simple E-commerce Sales Performance

Trang 193, sách Effective Data Storytelling - **5 phút thảo luận**



Case Study: Simple E-commerce Sales Performance

📍 **Bối cảnh:** Tổng doanh số trực tuyến thể hiện chu kỳ theo mùa. Doanh số năm nay (màu xanh) nhìn chung cao hơn năm trước, nhưng bất ngờ giảm trong quý hiện tại

🎯 **Hook (Bất thường thu hút chú ý):** 📉 Sự sụt giảm đột ngột trong kết quả quý hiện tại – dấu hiệu bất thường cần điều tra.

🔎 **Insight tăng dần 1:** Phân tích cho thấy các danh mục sản phẩm màu xám đậm đang hoạt động tốt, nhưng ba danh mục màu cam kém hơn cùng kỳ năm trước.

🔎 **Insight tăng dần 2:** Khi đi sâu vào ba danh mục kém hiệu quả, xuất hiện cụm sản phẩm thuộc cùng một thương hiệu nằm ở vùng có lượt xem và đơn hàng thấp.

💡 **Khoảnh khắc Aha:**

📢 ***"Trừ khi vấn đề thương hiệu được giải quyết, đội thương mại điện tử sẽ hụt 38% chỉ tiêu doanh số quý, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản thưởng của cả nhóm."***

🚀 **Giải pháp & Hành động tiếp theo:**

🧠 Đề xuất 3 phương án xử lý vấn đề thương hiệu, làm rõ phương án tối ưu nhất (mang lại doanh thu thương hiệu cao nhất với chi phí thấp nhất).

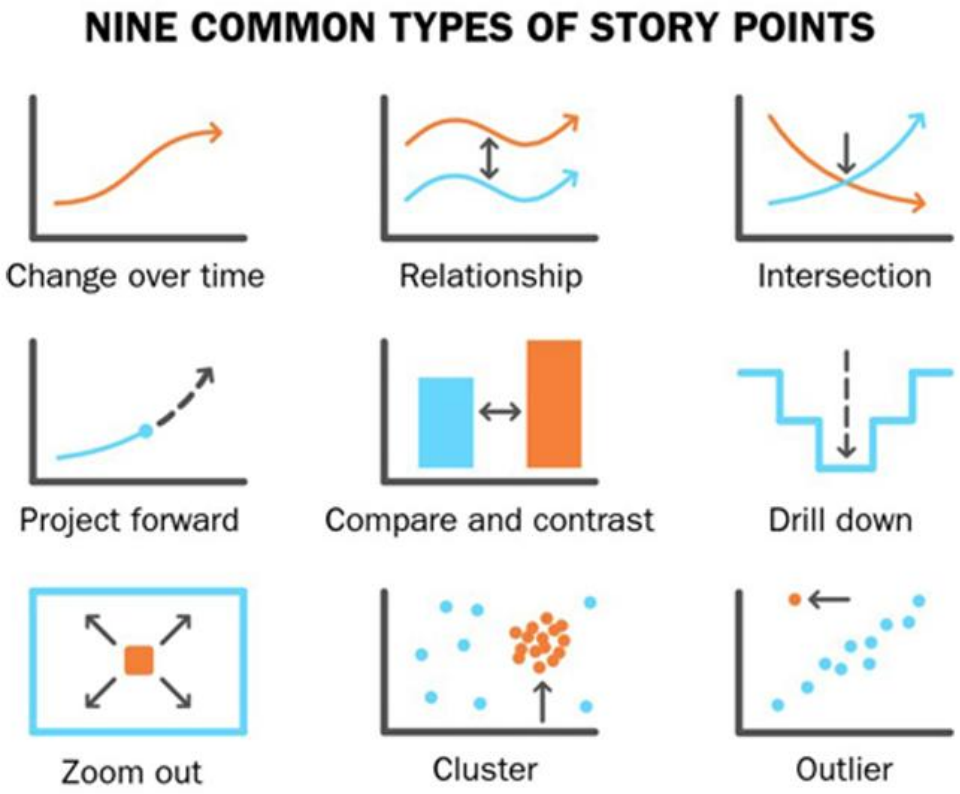
Exercise 4.2: Mapping Your Own Story

Sử dụng bộ dữ liệu 2nd_car cho trong bài trước, hoặc bộ dữ liệu mẫu đã làm trên Flourish ở bài đầu, hãy vẽ **Cung truyện dữ liệu** cho vấn đề này (*có thể có biểu đồ trực quan hoặc không*). Trình bày thành **4-5 slide**:

- 🏞️ Bối cảnh
- 🎯 Hook
- 🔍 Insight tăng dần
- 💡 Khoảnh khắc Aha
- 🚀 Giải pháp & Hành động

Thời gian: 20 phút

4.3. Fleshing Out Your Narrative with Story Points



Story Point là gì?

📌 Định nghĩa:

"Story Points" là những điểm dữ liệu then chốt, khi được kết nối với nhau sẽ tạo nên mạch truyện của câu chuyện dữ liệu.

Trong văn học hoặc điện ảnh: 🔄 Là các nút thắt, bước ngoặt, và diễn biến dẫn dắt nhân vật qua các giai đoạn của cung truyện.

🧩 Chức năng:

🪜 Định hình và làm rõ từng "***cảnh***" trong câu chuyện dữ liệu – từ Hook, Rising Insights, đến Aha Moment và phần Khuyến nghị hành động.

📉 *Chỉ một phần nhỏ phát hiện phân tích thực tế sẽ được chọn làm Story Points.*

Các loại Story Point phổ biến (1/3)

📈 Biến động theo thời gian (Change over time)

➡️ Tập trung vào sự thay đổi của một chỉ số qua thời gian (tăng, giảm, ổn định bất thường)

🧪 *Ví dụ: Công ty đầu tư vào đào tạo an toàn nhưng tỷ lệ tai nạn lao động không giảm.*

🔗 Mối quan hệ (Relationship)

➡️ Cho thấy mối liên hệ (tương quan thuận/nghịch hoặc không có liên hệ)

🌟 *Ví dụ: Sự hài lòng của khách hàng cao dẫn đến tỷ lệ gia hạn hợp đồng cao.*

⚖️ Điểm giao nhau (Intersection)

➡️ Một chỉ số vượt qua hoặc tụt xuống dưới một chỉ số khác

🚀 *Ví dụ: Doanh thu của startup lần đầu vượt chi phí – chính thức có lãi.*

Các loại Story Point phổ biến (2/3)

🔮 **Dự đoán tương lai (Project Forward)**

➡️ Dựa trên dữ liệu hiện tại để dự báo xu hướng

📉 *Ví dụ: Dự đoán dân số thành phố sẽ tăng trong 5 năm tới.*

⚖️ **So sánh – đối chiếu (Compare and contrast)**

➡️ Nêu bật sự giống hoặc khác nhau giữa hai hoặc nhiều đối tượng

🏭 *Ví dụ: So sánh hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) của hai nhà máy.*

💭 ***Loại phổ biến nhất trong các câu chuyện dữ liệu.***

🔎 **Đi sâu (Drill Down)**

➡️ Từ cấp độ tổng thể đến chi tiết

🗺️ *Ví dụ: Từ doanh số toàn quốc → khu vực → từng cửa hàng.*

Các loại Story Point phổ biến (3/3)

🌐 Phóng rộng (Zoom Out)

➡️ Ngược lại với Drill Down – từ chi tiết → bức tranh lớn

📊 *Ví dụ: Từ doanh số từng cửa hàng → so sánh với mức trung bình toàn khu vực.*

🧬 Cụm dữ liệu (Cluster)

➡️ Cho thấy sự tập trung hoặc phân bố của các dữ liệu trong tập

🏥 *Ví dụ: Nhóm bệnh nhân có chi phí cao nhất là người hút thuốc.*

❗ Dữ liệu ngoại lệ (Outlier)

➡️ Một điểm dữ liệu nổi bật bất thường so với phần còn lại

🏆 *Ví dụ: Một sản phẩm có số lần mua lại vượt trội hẳn so với các sản phẩm khác.*

Áp dụng các loại Story Point

📊 Xác định loại Story Point trong VD hiệu suất bán hàng E-commerce:

🏞️ Bối cảnh (Xu hướng Doanh số Chung):

⚠️ Hook (Sự sụt giảm bất thường):

⚖️ Insight Tăng dần 1 (Các danh mục kém hiệu quả):

🧬 Insight Tăng dần 2 (Cụm sản phẩm thương hiệu yếu):

Thời gian: 5 phút

Tạo “dòng chảy” cho câu Chuyện với Story Points

🎯 **Mục tiêu:** Đảm bảo các Story Point liên kết với nhau thành một chuỗi mạch lạc, có logic, giúp người nghe dễ theo dõi.

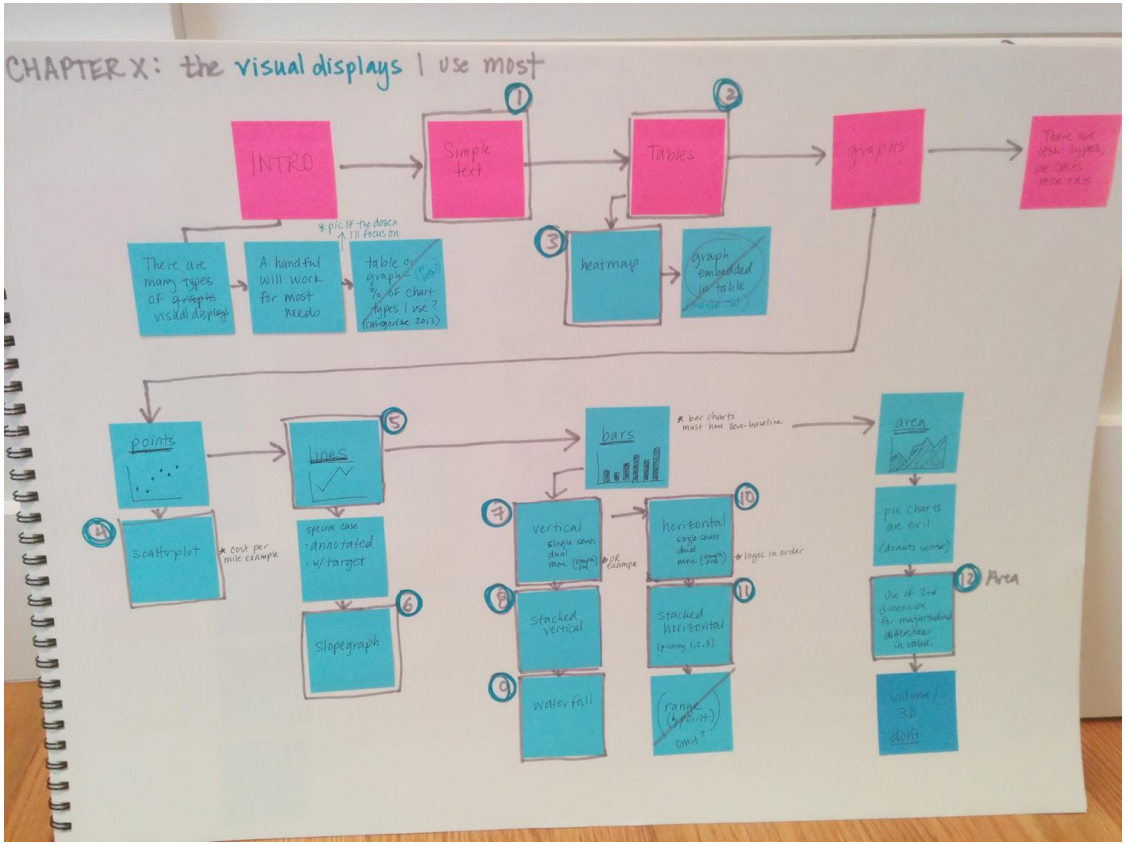
🧭 **Nguyên tắc trình bày:** Sắp xếp các điểm dữ liệu theo trật tự phù hợp với sự tò mò tự nhiên của người nghe.

📊 **Linh hoạt:** Một biểu đồ có thể chứa nhiều Story Point cùng lúc (ví dụ: ngoại lệ và xu hướng thời gian).

✂️ **Tối giản hóa:** *“Bạn có thể thấy một số phát hiện là dư thừa, không quan trọng hoặc lệch khỏi trọng tâm. Như trong mọi hình thức truyền thông – ít hơn thường là tốt hơn trong kể chuyện dữ liệu.”*

🧱 **Tác dụng khác:** Giúp nhận diện khoảng trống hoặc đoạn chuyển tiếp thiếu mượt mà trong mạch truyện

4.4. Storyboarding Your Data Story



Storyboarding là gì? – Giai đoạn lập kế hoạch

Storyboarding là một kỹ thuật lập kế hoạch trình tự các "***cảnh***" trong câu chuyện dữ liệu – tương tự như khi dựng phim.

📌 **Mục tiêu:**

- Tổ chức lại mạch kể thông qua các story point
- Xác định rõ nội dung cốt lõi cần trình bày

🎯 **Lợi ích:**

✍️ Giúp xây dựng câu chuyện chặt chẽ và có sức tác động cao

⏱️ Tiết kiệm thời gian lớn bằng cách xác định nhu cầu từ sớm

🕳️ Giúp phát hiện khoảng trống dữ liệu hỗ trợ

Bước 1 – Xác định Khoảnh khắc Aha

🎯 **Bắt đầu với điểm kết thúc:** Tìm ra insight chính của phân tích – đó là cao trào và trọng tâm của câu chuyện.

🧠 **Kiểm tra "So what?"**

- Tại sao người nghe cần quan tâm? → Mức độ liên quan
- Họ có thể làm gì? → Tính hành động và thực tiễn
- Ảnh hưởng đến kinh doanh là gì? → Định lượng & cụ thể hóa

💡 **Tốt nhất:** Định lượng giá trị (tài chính, thời gian, v.v.) nếu có thể

📝 **Cô đọng:** Diễn đạt Aha Moment trong 1–2 câu

Bước 2 – Tìm điểm bắt đầu (Hook & Bối cảnh)

🔍 **Sau khi xác định điểm aha**, hãy quay lại **xây phần mở đầu** cho câu chuyện.

🎣 **Hook (thu hút)**:

- Một quan sát thu hút sự chú ý
- Có thể xuất phát từ phân tích hoặc câu hỏi thực tế từ lãnh đạo
- Tạo **độ căng (tension)** bằng sự đối lập giữa "*điều đang xảy ra*" và "*điều từng diễn ra*"

🏞️ **Bối cảnh (Setting)**:

- Thông tin nền cần thiết giúp người nghe hiểu ý nghĩa của Hook
- Chọn lượng thông tin "*vừa đủ định hướng*"
- ⚠️ Tránh "*bẫy hành trình phân tích*" – trình bày quá chi tiết quy trình tìm insight

Bước 3 – Chọn các Rising Insights

Xây dựng mạch kể từ Hook đến Aha Moment

Lựa chọn có chọn lọc: Không phải phát hiện nào cũng nên đưa vào

🧭 **Câu hỏi định hướng lựa chọn:**

- ✅ Những điểm dữ liệu nào giúp phát triển bối cảnh hoặc làm rõ vấn đề chính?
- ❓ Có thể trả lời trước nghi ngờ hoặc phản biện của người nghe không?
- 😳 Có phát hiện nào gây ngạc nhiên hoặc bất ngờ?
- ✂️ Có thể lược bỏ chi tiết nào mà không ảnh hưởng đến câu chuyện?

📐 **Lưu ý trình tự:** Sắp xếp rising insights theo mạch logic – phát hiện khoảng trống hoặc chuyển đoạn thô ráp từ sớm để điều chỉnh.

Bước 4 – Kết thúc bằng Hành động

Một câu chuyện không kết thúc ở Aha Moment

💼 Định hướng tiếp theo:

🧭 Đưa ra các lựa chọn, phân tích ưu – nhược và đề xuất giải pháp tốt nhất

⏰ Tạo cảm giác cấp bách bằng cách định lượng chi phí của sự trì hoãn

Ví dụ: "Mỗi tuần chậm triển khai có thể khiến mất $250K doanh thu."

Trong các tình huống giao tiếp trực tiếp:

⏳ Dành thời gian cho hỏi – đáp để tạo sự đồng thuận

The Data Trailer – Giải pháp cho lãnh đạo thiếu kiên nhẫn

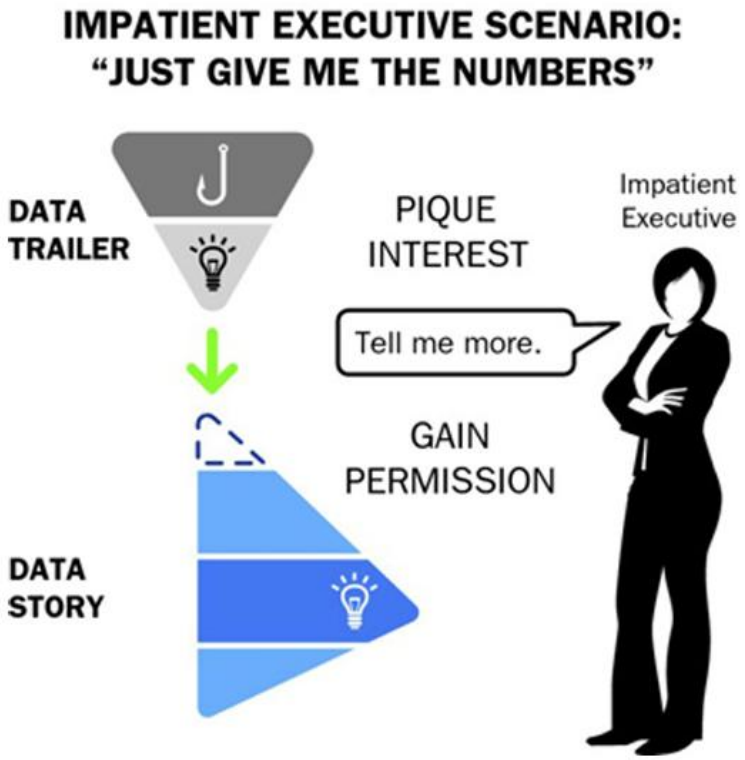
📉 **Thách thức:** Lãnh đạo cấp cao thường chỉ muốn *"biết ngay kết quả"*, thiếu kiên nhẫn để nghe toàn bộ câu chuyện dữ liệu.

🎥 **Một "đoạn giới thiệu"** câu chuyện dữ liệu, thiết kế riêng cho lãnh đạo bận rộn: *Bối cảnh, Hook, và Aha Moment (tức thời tiết lộ kết quả lớn)*

🎯 Mục tiêu:

- Gây tò mò, giành được quyền kể tiếp toàn bộ câu chuyện
- Cho phép lãnh đạo quyết định: “Liệu insight này có đáng để tôi dành thời gian?”

⚠️ ***Không phải là bản thay thế cho câu chuyện đầy đủ – mà là công cụ giành sự đồng thuận ban đầu***



Case study: An Editor Must Retain a Skilled Writer

Trang 333, sách Effective Data Storytelling

Phân tích Bối cảnh, Hook, và Aha Moment trong Data trailer ở ví dụ về Sarah và Wendy

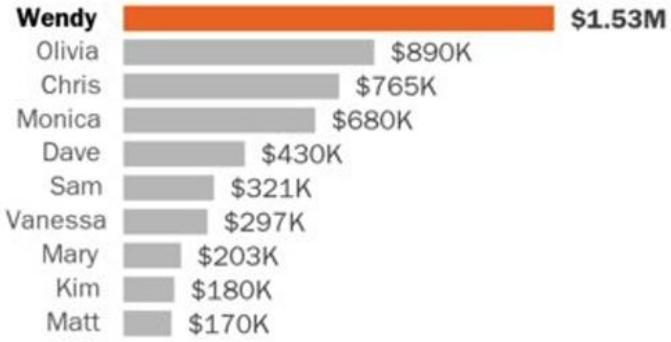
Thời gian: 5 phút

DATA TRAILER IN AN EMAIL

Hi Jim,

Yesterday, we received Wendy's two-week notice. She was offered a similar position at Media Company X, which will double her current salary to $60K. Although she joined my team less than two years ago out of college, Wendy has already established herself as one of my top entertainment writers, with over 30K social followers.

Wendy generated **$1.53M in ad revenue** over the past 12 months



Homework: Storyboarding Your Own Insight

📝 Nhiệm vụ:

Hãy suy nghĩ về một insight quan trọng từ công việc hiện tại, việc học, hoặc một dự án cá nhân, mà bạn cho rằng cần thúc đẩy một hành động hoặc thay đổi cụ thể.

🔧 Sử dụng quy trình 4 bước lập bảng phân cảnh, hãy phác thảo câu chuyện dữ liệu của bạn

Nộp bài theo nhóm, đại diện trình bày ngắn gọn trong buổi học sau